

TD 1 : RÉVISIONS DE PROBABILITÉS

RAPPELS :

Une **variable aléatoire** X à valeurs dans un ensemble $E \subset \mathbb{R}$ est une fonction dont le résultat est aléatoirement déterminé dans E , de sorte qu'on soit capable de calculer pour chaque paire de réels x, y la probabilité $\mathbb{P}[x \leq X \leq y]$ (c'est la **loi** de X). Le résultat de la fonction X est la **réalisation** de la variable aléatoire X .

L'**espérance** d'une variable aléatoire discrète X est donnée par

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \in \mathbb{Z}} k \mathbb{P}[X = k]$$

et l'espérance d'une variable aléatoire continue X est donnée par

$$\mathbb{E}[X] = \int_{\mathbb{R}} t f_X(t) dt$$

où f_X est la **densité** de la loi de X : pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}[x \leq X \leq y] = \int_x^y f_X(t) dt.$$

La **variance** d'une variable aléatoire X est définie par

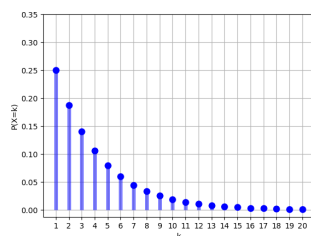
$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2].$$

On peut aussi la calculer via la formule

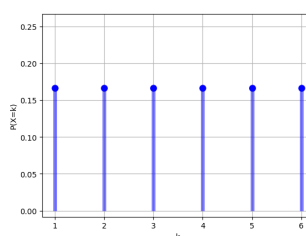
$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

EXERCICE 1 Fonctions de masse des lois discrètes : relier la loi au graphe et rappeler l'expression exacte de la fonction de masse.

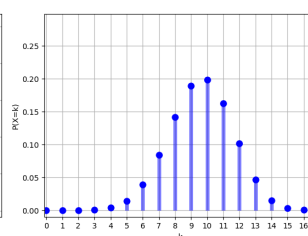
1. Loi de Bernoulli.
2. Loi uniforme discrète.
3. Loi binomiale.
4. Loi géométrique.
5. Loi de Poisson.



A :

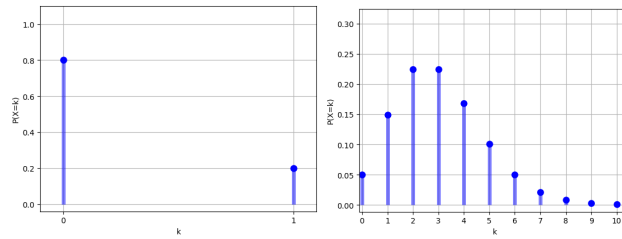


B :



C :

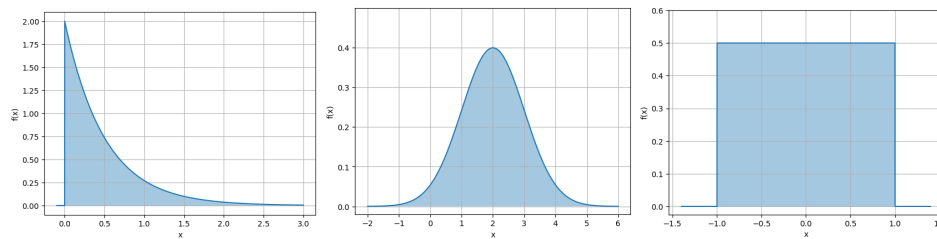
EXERCICE 2 Densité des lois continues : relier la loi au graphe et rappeler l'expression exacte de la densité.



D :

E :

1. Loi uniforme.
2. Loi exponentielle.
3. Loi normale.



EXERCICE 3 Modéliser chacune des expériences suivantes par une variable aléatoire et donner la loi qui y correspond le mieux.

1. Lancer d'une pièce de monnaie équilibrée.
2. Préférence manuelle de quelqu'un choisi au hasard (10% des gens sont gauchers).
3. Lancer d'un dé non-truqué à six faces.
4. Nombre d'ampoules défectueuses dans un lot de 1000.
5. Nombre de cartes à tirer avant de tomber sur un trèfle.
6. Nombre de désintégrations radioactives dans un gramme de césium pendant une minute.

EXERCICE 4 Modéliser chacune des expériences suivantes par une variable aléatoire et donner la loi qui y correspond le mieux.

1. Choix d'un nombre "au hasard" dans l'intervalle $[0, 1]$.
2. Temps d'attente à la poste.
3. QI d'un blésois choisi au hasard.

EXERCICE 5 Pour chacune des lois des exercices 1 et 2, calculer l'espérance et la variance (quand c'est possible). On rappelle l'intégrale de Gauss :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}.$$